

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

NATHALIA FUJIWARA PAULIN

RELATÓRIO FINAL

**AUTOMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA MEDIÇÃO DO
POTENCIAL DE CORROSÃO NO CONCRETO ARMADO**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica ou Iniciação em desenvolvimento tecnológico e Inovação - Edital 2024-2025

Orientador: Prof. Marcelo Henrique Farias de Medeiros

Título do Projeto: Eficiência de materiais de reparo para a calha do vertedouro: desgaste erosivo hidráulico associado a influência de variação térmica.

CURITIBA

2025

RESUMO

A elaboração deste projeto visa o desenvolvimento de um protótipo de equipamento que realizará as medições do potencial de corrosão em estruturas de concreto armado. Tendo em mente a norma ASTM C-876, esse método consiste na geração de uma diferença de potencial entre um eletrodo de referência e o concreto. A partir da tensão gerada, é possível determinar a probabilidade de a estrutura estar corroída e, assim, possibilitar discussões sobre medidas de intervenção necessárias. Um equipamento específico para essa ocasião facilitaria e simplificaria as medições, que, normalmente, são feitas a partir de um multímetro de alta impedância. Além disso, o equipamento desenvolvido possui uma maneira mais eficaz de disseminação dos resultados, por meio de conexões Bluetooth, assim diminuindo a probabilidade de erros na transmissão de dados de um indivíduo a outro e agilizando esse processo.

INTRODUÇÃO

O concreto armado consiste em um material composto por concreto simples e barras de aço, situadas no interior dele. A corrosão deste, no entanto, é um problema recorrente que afeta a vida útil das estruturas que o utilizam, as fragilizando e tornando-as mais suscetíveis a acidentes. As medidas de intervenção e de avaliação desse fenômeno são de alto custo e ocorrem em diversos países no mundo, com uma estimativa de U\$ 2,5 trilhões de dólares gastos mundialmente, segundo o NACE, através do International Measures of Prevention Application, and Economics of Corrosion Technology Study-IMPACT (2013).

Assim, para evitar condições extremas oriundas dessa manifestação patológica, diversas técnicas de monitoramento da corrosão são adotadas na área da Engenharia Civil, sendo uma delas a medição do potencial de corrosão (E_{corr}), método padronizado pela ASTM C-876, que é consideravelmente rápido e de fácil realização quando comparado a outros métodos, como o de termografia por infravermelho e a resistência à polarização.

Levando em conta a necessidade constante de monitorar o grau de corrosão nas construções, o desenvolvimento de um equipamento próprio para essas medições seria de grande ajuda e importância para facilitar, agilizar e simplificar tais avaliações, diminuindo a probabilidade de erros e, assim, melhorando a exatidão dos resultados provenientes dos dados adquiridos.

REVISÃO DA LITERATURA

Objetivo da medição do potencial de corrosão

Determinar a probabilidade de o aço reforçado do concreto armado estar corroído utilizando-se dos critérios de avaliação da ASTM C-876.

Corrosão da armadura

O arame que compõe o concreto armado pode ser corroído por diversas reações químicas ou eletroquímicas (CASCUDO 1997), como a penetração de cloretos, a carbonatação, a retração por secagem, entre muitos outros.

Limitações do método

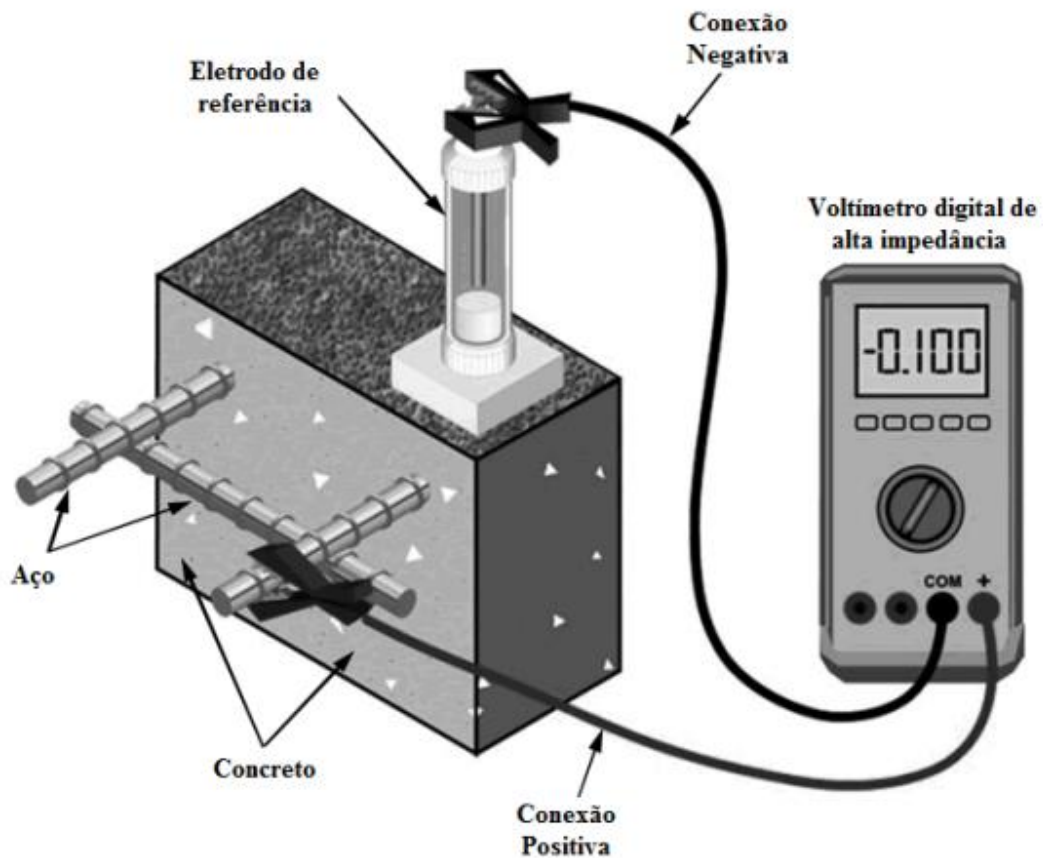
Os diferentes métodos de medição de corrosão têm seus pontos fortes, mas também possuem suas limitações. A técnica do potencial de corrosão, neste caso, não disponibiliza resultados que indicam o quão corroído a estrutura está, somente mostrando a probabilidade de estar corroído. Além disso, por precisar estar em contato direto com o aço em um ponto, é preciso, em certas situações, danificar o concreto para que se chegue à estrutura interna dele.

MATERIAIS E MÉTODOS

O método de medição do potencial de corrosão, com a implementação do protótipo, consiste em utilizar um eletrodo de referência de cobre/sulfeto de cobre (Cu/CuSO_4), uma esponja molhada para facilitar o contato elétrico entre o eletrodo e o concreto, uma ponta de prova banana-jacaré e o equipamento desenvolvido, que utiliza uma placa Arduino Uno como base para a programação, substituindo o multímetro de alta impedância que normalmente seria usado.

A maneira de realizar a medição, porém, continua a mesma, medindo o potencial de corrosão com o concreto previamente umedecido e conectando a ponta de prova na armadura e no equipamento, enquanto o eletrodo, também conectado no protótipo, está em contato com a esponja que, por sua vez, está em contato com o concreto, como mostra a Figura 1.

Figura 1: Demonstração do método de medição do potencial de corrosão.



A leitura mostrará uma pequena tensão contínua no display LCD do dispositivo que, através de uma tabela pré-definida pela ASTM C-876, torna possível a avaliação da probabilidade de o arame estar corroído ou não, como mostrado na Tabela 1. A partir dessa informação, novas medições serão feitas para, então, medidas de intervenção serem discutidas.

Tabela 1: critérios de avaliação dos resultados obtidos após a medida dos potenciais nas estruturas de concreto, de acordo com a ASTM C-876.

Potencial de corrosão relativo ao eletrodo de referência (mV)	Probabilidade de corrosão (%)
Mais negativo que -350	95
Entre -200 e -350	Incerto
Mais positivo que -200	5

Além disso, com a implementação de um módulo Bluetooth HC-05, os dados lidos pelo equipamento são transmitidos para quem estiver conectado a ele, por meio de um aplicativo que permita a transmissão e mostre as informações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esse equipamento, além de realizar as mesmas medições que seriam feitas através de um multímetro, transmite os dados para os indivíduos que quiserem essas informações, assim prevenindo erros que poderiam surgir por conta de falhas de comunicação. Além disso, com o uso do multímetro há a possibilidade de ser selecionado a grandeza errada, gerando resultados errôneos, mas, com uma ferramenta própria para a medição do E_{corr} , esse problema não aconteceria.

Ainda há muitas possibilidades de melhorias a serem implementadas que facilitariam esse método, como um aplicativo propriamente desenvolvido para essas medições em que a análise dos resultados poderia ser feita de maneira automática, porém, no estado atual, o potencial de corrosão do concreto armado já pode ser identificado por meio do protótipo.

CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dos estudos e pesquisas realizados a partir desse projeto, é notável que a corrosão é uma questão recorrente em qualquer ambiente e que não pode ser evitada, mas pode ser notada e, em seguida, intervinda antes que haja algum acidente.

Com o desenvolvimento desse equipamento, será possível a realização das medições do potencial de corrosão de maneira mais simples, sem que haja a necessidade de usar um equipamento que não é próprio para essa situação. O protótipo visa, além de realizar tais análises, a transmissão rápida, contínua e em grande escala dos dados adquiridos, por meio de conexão Bluetooth.

O monitoramento da corrosão nas construções é de extrema importância, para evitar problemas e manter a segurança dos indivíduos que nelas se encontram. Por isso, investimentos em métodos de inspeção são cruciais para prevenir que esse problema tome proporções maiores e, assim, promovendo a preservação de infraestruturas urbanas e industriais.

REFERÊNCIAS

CASCUDO, Oswaldo. **O controle da corrosão de armaduras em concreto:** Inspeção e técnicas eletroquímicas. São Paulo: Pini, 1997.

ASTM. ASTM C 876. **Standard Method for Half-cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete.** American Society for Testing & Materials. Philadelphia, 2009.

MORESI, Caroline Costa; BELLAGUARDA, Ingrid Lima. **METODOLOGIA EFICIENTE PARA A DETECÇÃO DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO.** 2016. Disponível em: <
<https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/bitstream/123456789/8194/1/CarolineCostaMoresiTCCGRADUACAO2016.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2024.

HEMKEMEIER, Thiago Alex. **MONITORAMENTO DE CORROSÃO POR POTENCIAL DE CIRCUITO ABERTO EM ARMADURAS EMBUTIDAS EM CORPOS DE PROVA DE ARGAMASSA.** 2021. Disponível em: <
<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/14290/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Thiago%20Alex%20Hemkemeier.pdf?sequence=4&isAllowed=y>>. Acesso em: 15 set. 2024.

FILHO, Jurandir Ferreira Araújo; SILVA, Moises Ferreira Eletuério; MARIANI, Bruna Bueno. **ENSAIO DE POTENCIAL DE CORROSÃO E METODOLOGIA GDE/UnB PARA ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: ESTUDO DE CASO EM LAURO DE FREITAS –BA.** 2022. Disponível em: <
<https://revistas.ufg.br/reec/article/view/68917/39273>>. Acesso em: 15 set. 2024.

MEDEIROS, M. H. F.; ROCHA, F. C.; JUNIOR, R. A. M.; HELENE, P.. **Potencial de corrosão: influência da umidade, relação água/cimento, teor de cloretos e cobrimento.** 2017. Disponível em: <
<https://www.scielo.br/j/riem/a/qnZLCXsYvS7CgJBYqvTXT6B/?lang=pt#>>. Acesso em: 15 set. 2024.